Analyses via Neo4j

L'infraction la plus fréquente (Crime #1)

Cette première requête cible spécifiquement le délit le plus recensé en France. Elle additionne tous les faits liés à chaque infraction et ne retourne que le premier résultat.

```
MATCH (f:Fait)-[:CONCERNE]->(i:Infraction)
RETURN i.nom AS infraction, sum(f.nb) AS total
ORDER BY total DESC
LIMIT 1;
```

infraction	total
"Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics"	3342691

Top 10 National des infractions les plus fréquentes

Cela permet de dégager les typologies de crimes (comme les vols sans violence) qui saturent le plus les services de police et de gendarmerie.

```
MATCH (f:Fait)-[:CONCERNE]->(i:Infraction)
RETURN i.nom AS infraction, sum(f.nb) AS total
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
```

	infraction	total
1	"Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics"	3342691
2	"Vols à la roulotte"	2586068
3	"Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels"	2435692
4	"Escroqueries et abus de confiance"	2232757
5	"Cambriolages de locaux d'habitations principales"	2156510
6	"Autres vols simples contre des particuliers dans deslocaux privés"	1873098
7	"Usage de stupéfiants"	1722865
8	"Vols à la tire"	1317399
9	"Autres délits"	1243396
10	"Autres destructions er dégradations de biens privés"	1121335

Top 5 des infractions par département

Nous regroupons pour chaque département une sous-liste contenant ses 5 infractions les plus courantes.

```
MATCH (f:Fait)-[:SE_DEROULE_DANS]->(d:Departement)
MATCH (f)-[:CONCERNE]->(i:Infraction)
WITH d.code AS dep, i.nom AS infraction, sum(f.nb) AS total
ORDER BY dep, total DESC
WITH dep, collect({infraction:infraction, total:total})[0..5] AS top5
RETURN dep, top5
ORDER BY dep;
```

	infraction	total
1	"Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics"	3342691
2	"Vols à la roulotte"	2586068
3	"Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels"	2435692
4	"Escroqueries et abus de confiance"	2232757
5	"Cambriolages de locaux d'habitations principales"	2156510

Top 10 des départements ayant en moyenne le plus de crime déclaré

Nous calculons la moyenne des crimes sur l'ensemble des périodes et département et nous prenons le Top 10 des départements les plus touchées.

```
MATCH (f:Fait)-[:SE_DEROULE_DANS]->(d:Departement)
MATCH (f)-[:OBSERVE_EN]->(a:Annee)
WITH d, a.valeur AS annee, sum(f.nb) AS total_annuel
WITH d, avg(total_annuel) AS moyenne
RETURN d.code AS dep, moyenne
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 10;
```

	dep	moyenne
1	"75"	258649.1
2	"59"	156752.8
3	"13"	155158.3
4	"93"	139933.2
5	"69"	127888.7
6	"92"	106260.9
7	"94"	88737.7
8	"33"	88565.9
9	"31"	87500.0
10	"95"	81786.40000000001

Top 10 des départements ayant en moyenne le moins de crime déclaré

Les départements les moins touchés En inversant simplement l'ordre de tri (ASC), nous identifions les zones géographiques enregistrant le moins de faits en moyenne.

```
MATCH (f:Fait)-[:SE_DEROULE_DANS]->(d:Departement)
MATCH (f)-[:OBSERVE_EN]->(a:Annee)
WITH d, a.valeur AS annee, sum(f.nb) AS total_annuel
WITH d, avg(total_annuel) AS moyenne
RETURN d.code AS dep, moyenne
ORDER BY moyenne ASC
LIMIT 10;
```

	dep	moyenne
1	"986"	169.2
2	"48"	2172.0
3	"978"	3218.3
4	"23"	3368.7
5	"15"	3931.1000000000004
6	"90"	3983.8
7	"46"	5782.7
8	"32"	6213.900000000001
9	"09"	6291.1
10	"05"	6335.5

Le crime numéro 1 au sein du département ayant en moyenne le plus de crimes

On prend le département le plus touché puis interrogent spécifiquement le crime numéro 1 exclusif à ce territoire.

```
// dept max moyenne
MATCH (f:Fait)-[:SE_DEROULE_DANS]->(d:Departement)
MATCH (f)-[:OBSERVE_EN]->(a:Annee)
WITH d, a.valeur AS annee, sum(f.nb) AS total_annuel
WITH d, avg(total_annuel) AS moyenne
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 1

// crime #1 dans ce dept
MATCH (d)<-[:SE_DEROULE_DANS]-(f2:Fait)-[:CONCERNE]->(i:Infraction)
RETURN d.code AS dep, i.nom AS infraction, sum(f2.nb) AS total
ORDER BY total DESC
LIMIT 1;
```

	dep	infraction	total
1	"75"	"Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics"	561654

Le crime numéro 1 au sein du département ayant en moyenne le moins de crimes

Idem que le précédent avec le département le moins touché.

```
MATCH (f:Fait)-[:SE_DEROULE_DANS]->(d:Departement)
MATCH (f)-[:OBSERVE_EN]->(a:Annee)
WITH d, a.valeur AS annee, sum(f.nb) AS total_annuel
WITH d, avg(total_annuel) AS moyenne
ORDER BY moyenne ASC
LIMIT 1

MATCH (d)<-[:SE_DEROULE_DANS]-(f2:Fait)-[:CONCERNE]->(i:Infraction)
RETURN d.code AS dep, i.nom AS infraction, sum(f2.nb) AS total
ORDER BY total DESC
LIMIT 1;
```

dep	infraction	total
"986"	"Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels"	132

Le périmètre PN le plus impacté de France

La requête commence par cibler le département enregistrant le plus grand nombre de délits en France. Ensuite, à l'intérieur de ce département précis, elle filtre les données pour ne conserver que l'activité de la Police Nationale.

```
MATCH (f:Fait)-[:SE_DEROULE_DANS]->(d:Departement)
MATCH (f)-[:OBSERVE_EN]->(a:Annee)
WITH d, a.valeur AS annee, sum(f.nb) AS total_annuel
WITH d, avg(total_annuel) AS moyenne
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 1

MATCH (d)<-[:SE_DEROULE_DANS]-(f2:Fait)-[:DANS_PERIMETRE]->(p:Perimetre)
MATCH (f2)<-[:ENREGISTRE]-(b:Brigade)-[:DEPEND_DE]->(s:Service {id:1})
MATCH (f2)-[:OBSERVE_EN]->(a2:Annee)
WITH d.code AS dep, p, a2.valeur AS annee, sum(f2.nb) AS total_annuel_perim
WITH dep, p, avg(total_annuel_perim) AS moyenne_perim
RETURN dep, p.nom AS perimetre, moyenne_perim
ORDER BY moyenne_perim DESC
LIMIT 1;
```

dep	perimetre	moyenne_perim
"75"	"DSPAP"	253964.1

La zone la plus sous tension de la Gendarmerie

La requête identifie le département le plus touché de France, mais en se basant *uniquement* sur les délits enregistrés par les brigades appartenant au service de la gendarmerie nationale.

```
MATCH (b:Brigade)-[:DEPEND_DE]->(:Service {id:2})
MATCH (b)-[:APPARTIENT_A]->(d:Departement)
MATCH (b)-[:ENREGISTRE]->(f:Fait)
MATCH (f)-[:OBSERVE_EN]->(a:Annee)
WITH d, a.valeur AS annee, sum(f.nb) AS total_annuel
WITH d, avg(total_annuel) AS moyenne
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 1

MATCH (d)<-[:APPARTIENT_A]-(b:Brigade)-[:DEPEND_DE]->(:Service {id:2})
MATCH (b)-[:ENREGISTRE]->(f2:Fait)-[:OBSERVE_EN]->(a2:Annee)
WITH d.code AS dep, b, a2.valeur AS annee, sum(f2.nb) AS total_annuel_brigade
WITH dep, b, avg(total_annuel_brigade) AS moyenne_brigade
RETURN dep, b.nom AS brigade, moyenne_brigade
ORDER BY moyenne_brigade DESC
LIMIT 1;
```

dep	brigade	moyenne_brigade
"38"	"CGD MEYLAN"	8353.0

Taux de criminalité par département

Cette requête met en relation le nombre de faits avec le nœud "Population". En divisant les crimes par le nombre d'habitants, on obtient un véritable indicateur de dangerosité : le taux de criminalité pour 1000 habitants.

```
MATCH (f:Fait)-[:SE_DEROULE_DANS]->(d:Departement)
MATCH (f)-[:OBSERVE_EN]->(a:Annee)
WITH d,a,sum(f.nb) AS crimes

MATCH (p:Population)-[:POP_DE]->(d)
MATCH (p)-[:POP_ANNEE]->(a)

RETURN d.code AS dep,
       a.valeur AS annee,
       crimes,
       p.total AS population,
       (toFloat(crimes)/p.total)*1000 AS taux_pour_1000
ORDER BY taux_pour_1000 DESC;
```

dep	annee	crimes	population	taux_pour_1000
"75"	2019	305417	2165423	141.04265078924533
"75"	2018	279168	2175601	128.31764648021397
"75"	2017	272718	2187526	124.66960392699332
"973"	2012	29806	239648	124.37408198691415
"75"	2014	271587	2220445	122.31196899720553
"75"	2021	256103	2133111	120.06079383585758
"75"	2016	255991	2190327	116.87341661770137
"75"	2015	252891	2206488	114.61245200517746